



월간 국방과 기술

정밀타격에 도전하는 북한의 미사일전력



작성자 : 양욱(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-08-10 09:38:46

조회수 15927 | 댓글 4 | 추천 0

스마트탄 한·미 독점시대의 종료

정밀타격에 도전하는 북한의 미사일전력

양욱 한국국방안보포럼 수석연구위원

북한은 5월 14일부터 5주 연속으로 미사일을 발사했다. 새로운 정부가 들어선 지 나흘 후부터 발사를 시작하여, 정권 출범 후 꼬박 30일만에 무려 5차례에 걸쳐 9발의 미사일을 발사했다. 누가 봐도 북한이 원하는 것은 대화가 아니라 대결로 보인다. 도대체 이런 연속된 미사일 발사를 통해 북한은 어떠한 메시지를 전달하고 있을까?



[사진 1] 북한은 대통령 취임 이후 주말부터 한 달간 미사일을 발사했다. 사진은 5월 14일 발사한 ‘화성12’호 미사일의 모습이다.

• 미사일 발사로 메시지 전달

북한의 미사일 발사를 두고 매번 정치적 의미를 해석하는 것은 너무도 과도한 것일 수 있다. 무엇보다도 우선 미사일 발사는 정치적 목적보다 군사적 목적이 앞선다. 즉 기술을 개발하기 위하여 미사일을 발사하는 것이다. 현재만 해도 약 10개 가량의 미사일을 동시에 개발하고 있는 북한이라면 미사일을 발사하는 것은 너무도 당연한 일이다. 심지어는 우리도 안흥 미사일 시험장에서 연소시험도 하고 간혹 발사도 한다.

그렇다면 북한이나 우리나라 미사일 발사시험을 통상적인 것이니 큰 문제를 삼지 않아도 될 것인가? 전혀 그렇지 않다. 우선 우리는 미사일 발사를 하더라도 매우 제한된 사거리 안에서 축소발사를 한다. 반면 북한은 사전에 어떠한 경고도 없이 수백 km를 발사하거나 타국의 EEZ를 어떤 통보도 없이 탄착지역으로 삼는다. 더 나아가서 북한은 이러한 미사일에 장착하기 위해 핵탄두를 개발중이다. 심지어는 한 나라의 지도자라는 김정은이 직접 핵탄두를 공개하고 그걸 터뜨려보라고 말하고 있다.



[사진 2] 북한이 공개하는 핵미사일 자체보다도 주의해야 하는 것은 북한 당국이 거기에 심는 전략적인 메시지, 즉 핵신호(Nuclear Signal)이다.

게다가 북한은 이렇게 만들어진 핵미사일로 남조선과 미제에게 ‘핵찜질’을 하겠다고 언론매체를 통해 반복적으로 말하고 있다. 단순히 감정적으로 대한민국과 미국이 싫다고 얘기하는 게 아니라, 실제로 매우 적대적인 군사적 의도와 그러한 의도를 실행할 군사적 수단을 만들어 나가고 있다. 그래서 남북 모두 미사일을 개발하지만, 유독 북한만큼은 국제사회의 제재를 받고, 북한의 군사동맹국인 중국조차도 북한을 제재하고 나서는 것이다.

• 전략적 함의를 담은 메시지

그렇다면 미사일 발사에 메시지는 전혀 없는가? 그렇지 않다. 북한의 최고 존엄이라는 김정은이 미사일 발사장소에 직접 참가함으로써 군사적 능력을 검증하는 미사일 발사가 정치적 행사로 성격이 바뀌어 버리는 것이다. 그래서 북한이 발사에 성공한 미사일들마다 김정은은 약간씩 다른 메시지를 섞어 보낸다. 예를 들어 사정거리 2,000km 정도의 미사일을 쏘면 권역내의 주일미군기지는 한 방에 날려 버릴 수 있다는 얘기가 되는 셈이다.

사실 핵무기는 강대국이 선택하는 강력한 국제정치의 도구이기도 하다. 지금 세계질서를 봐도 그렇다. 공

식적인 핵보유국은 미국, 러시아, 중국, 영국, 프랑스 5개국뿐이다. 이 나라들의 공통점이 명백히 보이시는가? 바로 그렇다. 이 나라들은 P5, 즉 UN안보리 상임이사국 5개국이기도 하다. 제2차 세계대전 후 국제사회의 질서를 유지하겠다는 역할을 자처하는 국가들이 공식적인 핵무장국이 되었다.

그리고 비공식적 핵무장국들이 등장했다. 이스라엘, 인도, 파키스탄이다. 각국이 무장하고자 한 상황은 독특하다. 이스라엘은 6일전쟁 승리 이후 중동의 강대국이 되었지만, 여전히 자신들보다 절대 다수인 아랍국가들에게 대항할 핵무기가 필요로 했다.

중국과 사이가 좋지 않은 인도는 중국의 핵무장에 대항할 필요가 있었다. 게다가 인도는 이미 인구수나 경제규모 면에서는 선진국이기에 핵무장으로 나가는데 위화감이 없었다. 파키스탄은 인도에 대항하면서 악착같이 핵무장을 했다. 이런 대열에 북한도 끼겠다는 메시지이다.

특히 이런 핵전략에서 핵폭탄이나 미사일, 또는 그 운반수단인 전략폭격기나 잠수함 등 실제 전력만큼이나 중요한 것이 있다. 바로 핵을 어떤 경우에 어떤 식으로 사용하겠다고 하는 ‘핵신호Nuclear Signal’이다. 즉 핵전력의 가치는 실제로 전쟁을 해서 발휘되는 게 아니라 상대방이 이를 피하기 위해 어떻게든 행동하게 함으로써 발휘된다는 것이다. 그렇다면 이러한 ‘핵신호’를 북한이 어떻게 펼쳐 나갈까가 북한이 우리에게 보내는 전략적 메시지의 핵심이 된다는 말이다.

• 여태까지 무엇을 썼나?

결국金正은이 전달하고자 하는 말을 들으려면 여태까지 무엇을 발사했고, 이를 통해 무슨 말을 하고자 하는지 살펴봐야만 한다. 그런데 발사한 미사일의 종류만 봐도 다양하다. 우선 5월 14일 일요일에 발사한 것은 준ICBM급이라고 볼 수 있는 KN-17(북한명 ‘화성12’) 미사일이었다.

이 날 발사를 축하하면서金正은은 ICBM이 미국의 영원한 독점물이 아니라면서 “우리도 상응한 보복수단을 쓸 수 있는 날이 올 것이라고 확신한다”고 말했다. 분명히 미 본토에 대한 공격능력을 갖추는 것이 궁극의 목표임을 확인했다. 노동신문은 무려 3면을 할애하면서 대대적으로 보도했다.

5월 21일 일요일에는 또다시 북극성2형을 발사했다. 이 날 발사에선 미사일에 카메라까지 장착하여 우주 공간에서 찍은 영상을 보여 주기까지 했다. 실제로 이 날 발사된 미사일은 여러모로 실전적이었다. 과거 도수운반으로 발사관 뚜껑을 분리했던 것과는 달리 폭발볼트로 뚜껑을 날리는 모습이었다. 냉각발사 후에 엔진덮개와 송탄판이 분리되는 등 콜드런칭Cold Launching 기술도 안정화된 모습이 보였다.



[사진 3] 5월 21일 새 정부 출범 이후 북한이 2번째 발사한 미사일은 북극성 2호였다. 이 날 발사성공 후 김정은은 북극성 2호의 양산을 지시했다.

김정은은 북극성2형 발사를 두고 “전술기술적 제원이 당에서 요구하는 목표에 확고히 도달”했다면서, 빨리 양산하여 인민군에 배치하라고 지시했다. 역시 북한은 노동신문을 3면이나 할애하며 선전전에 나섰다.

그리고 5월 28일 토요일에는 신형 지대공미사일 KN-06(북한명은 아직까지 미공개)를 시험발사했다. 무인기와 로켓표적에 대한 요격에 성공했다고 하는데, 정확히 어떠한 표적들인지 공개되지는 않았다. 이 날 발사는 여태까지의 전략적 도발에 비하여 상대적으로 낮은 수준의 도발이었고, 노동신문도 1면만을 할애할 만큼 중요도도 낮아 보였다. 다만 김정은은 KN-06 미사일을 자기 아버지가 개발부터 일일이 챙겨오던 ‘유복자 무기체계’라고 부르면서 죽은 아버지 김정일 팔이에 나섰다.



[사진 4] 세 번째 발사된 미사일은 북한판 패트리엇인 KN-06 지대공미사일이다. 모두 3발이 발사되었으며 북한의 주장에 따르면 로켓(미사일)표적까지도 명중했다고 하나, 확인되진 않았다.

• 정밀유도 스커드까지 등장

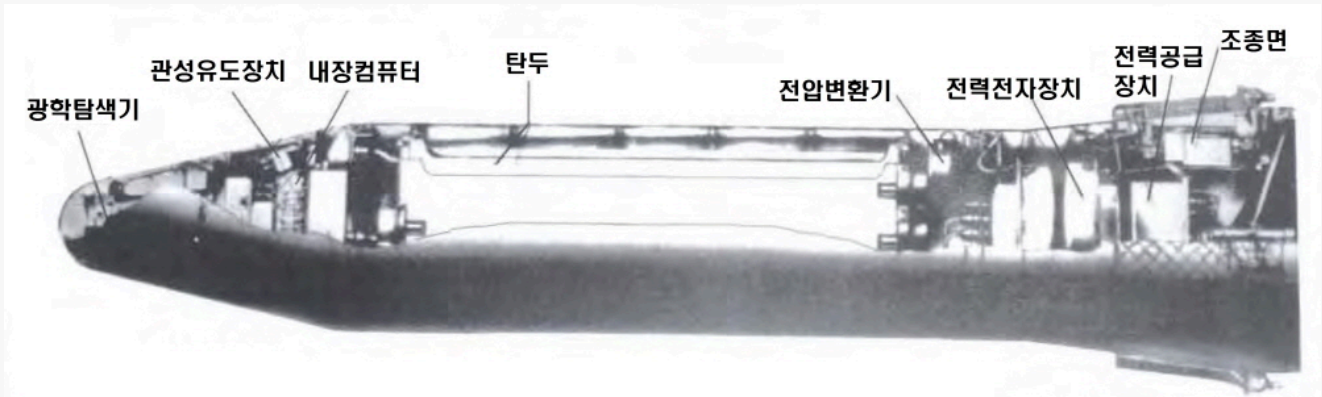
그러나 대공미사일 정도로는 충분하지 않았다는 듯, 5월 29일 북한은 새로운 스커드 미사일을 발사했다. 1980년대 구소련이 시제생산을 했던 정밀타격 미사일인 ‘R17-VTO’(일명 ‘에어로폰’ 또는 ‘스커드VTO’)를 빼어 닮은 미사일이었다. 이 미사일은 이미 지난 4월 15일 열병식에서 공개된 바 있는데, 북한이 그 시험발사를 공개한 것은 이번이 처음이었다.

스커드VTO는 광학유도방식으로 정밀타격이 가능한 스커드계열 탄도미사일로, 탄두부가 분리되어 소형로켓으로 추진되는데다가 조종면이 달려 있어, 광학부로 목표를 확인하면서 자세를 수정해서 정밀타격 할 수 있다.

소련은 이 미사일을 이미 1970년대 중반부터 개발을 시작했지만, 1984년에서야 시험발사를 했는데 실패했다. 그러다가 약 1년 뒤에서야 발사에 성공했는데, 이는 스커드VTO가 광학유도 방식을 채용했기 때문이었다. 최초의 미사일 발사시에 분진이 렌즈안을 가리면서 정밀유도가 안되었고, 결국 그 실수를 수정하기까지 1년의 시간이 걸렸던 것이다.

북한이 5월 29일 발사한 스커드 미사일은 실로 위협적이다. 북한은 작년 사거리 1,000km의 스커드ER을

공개함으로써 기존에 최대보유량을 갖춘 스커드계열 미사일을 여전히 잘 개량해서 사용하고 있음을 과시했다. 그런데 이제는 정밀유도기능을 갖춘 스커드VTO까지 내놓았다.



[사진 5] 구소련의 스커드VTO 탄두부로 북한이 5월 29일 발사한 스커드 개량형의 탄두부와 유사하다.

다만 북한판 스커드VTO는 소련의 오리지널과 한 가지 차이가 있다. 오리지널은 광학유도방식이지만, 북한판은 광학유도부가 보이지 않는다. 대함탄도탄이라면 스스로 목표물을 쫓아가는 호밍유도방식일 것이고, GPS 유도방식과 INS관성유도 등이 결합되었을 수 있다.

한 가지 확실한 것은 북한은 북한 나름의 설계사상을 통하여 새로운 스커드 미사일을 만들었고 정확도가 상당히 높다는 점이다. 특히 탄두부 설계는 러시아의 이스칸다르 탄도미사일이나 우리 군의 현무 탄도미사일과 닮은 모습이다.

이 날 발사에서 북한은 목표 7m 이내에 명중했다면서 대성공을 주장했다. 탄도미사일로 7m급의 정밀도가 나온다면 이는 가공할 능력이다. 대함탄도탄, 즉 적 함정을 공격하는 미사일이라면 응당 이동하는 함선을 추적할 수 있어야만 하겠지만, 시험발사에서는 그 점이 확인된 바는 없다.



[사진 6] 북한은 발사한 미사일이 7m급 명중률을 갖추고 있다고 자랑하고 있는데, 이는 러시아의 이스칸다르 미사일이나 우리 군의 현무2 미사일과 거의 동일한 수준의 명중률이다.

다만 탄도미사일의 정밀한 목표접근이 가능해졌다는 점에서 우세한 한미연합해군전력의 접근을 막는 A2A D전력, 즉 해상거부전력을 갖추게 되었다고 평가할 수 있다. 게다가 대함탄도탄이라고 하지만, 이를 GPS 유도방식으로 지상으로 쏜다면 역시 커다란 위협이 된다. 김정은은 발사현장에서 “이 정도의 명중정확성이면 적들의 눈깔도 파먹겠다”라고 평가했다고 전해진다.



[사진 7] 북한은 5월 29일에는 스커드 개량형 미사일을 발사하면서 반접근지역거부전략(A2AD : Anti-Access Area Denial) 능력까지 과시했다.



[사진 8] 지난 2015년 농어급 고속함에서 신형 대함미사일이 발사되는 모습이다. 플랫폼은 바뀌었지만 시험 발사는 2년만이다.

• 정밀유도의 대함미사일까지 등장

그런데 여기서 그친 게 아니다. 지난 6월 8일 목요일에도 미사일을 발사했다. 이번에는 대함미사일이었다. 지상에서 발사된 미사일은 무려 200km나 비행하여 목표물에 명중했다. 4발을 발사하여 최소한 2발 이상 목표물에 작렬했다. 표적의 사진으로 보아 2발은 명중, 최소한 나머지 1발 이상은 표적에 영향을 주었을 가능성이 있어 보인다.



[사진 9] 지난 6월 8일 북한은 대함순양미사일 4발의 시험발사를 통하여 정밀타격능력까지도 선보였다.

북한이 신형 대함미사일 발사를 공개했던 것은 2015년 2월 농어급 스텔스 고속함에서가 처음이었다. 과거 북한이 보유한 대함미사일은 중국제 실크웬 계열로, 현대전에서는 커다란 위협이 되기 어려운 미사일이었다.

그러나 북한은 미얀마와 베트남 등 동남아 국가들과 교류를 통하여 러시아제 신형대함미사일인 Kh-35 ‘우란’의 샘플을 확보했던 것으로 보인다. 카피생산한 미사일의 2015년 시험발사는 그다지 성공적으로 보이지 않았다. 4발을 발사하여 오직 1발만 명중한 모습이 공개되었기 때문이다.

그러나 이번에는 달랐다. 대함미사일의 최대 특징은 웨이포인트 설정이다. 즉 비행경로를 지정해 원하는 방향에서 기습적으로 공격해 들어가는게 대함미사일의 무서운 점이다. 이 날 발사에서 북한은 같은 표적에 대하여 다양한 경로로 공격을 하여 성공했다. 2발이 명중하는 장면이 노동신문을 통해 공개됐고, 그 사진의 상태로 보아 최소한 1발 더 유효한 충격을 주었음을 알 수 있다.

또한 2015년 100km 정도였던 사거리가 이번에는 200km 정도로 늘어났다. 게다가 미사일은 3m 정도의 낮은 고도로 함선의 측면을 타격했다. 한 마디로 제대로 된 현대적 대함유도탄이다.



[사진 10] 신형 대함순양미사일은 사거리나 명중률에서 2년 전에 비해 성능이 향상된 것으로 보인다.

• 정밀무기는 한·미의 독점이 아니다

문제는 그 확장가능성이다. 지금이야 물 위의 고속정이나 땅 위의 궤도형 발사차량에서 발사될 뿐이지, 앞으로는 전투기나 잠수함에서도 운용할 수도 있다. 이미 Kh-35 미사일은 MiG-29K 전투기와 결합된 사례도 있다.

물론 북한이 숫자가 제한되고 평양방어의 중책을 맡고 있는 MiG-29를 대함용으로 전용하긴 어려울지도 모른다. 아마 IL-28 경폭격기 등에 통합을 시도하려고 할 것이지만, 워낙 기체가 낡고 능력도 제한되어 어려울 것이다. 북한잠수함의 533mm 발사관에서 북한판 Kh-35를 발사할 가능성도 있다. 그러기 위해서는 플랫폼이 커야 하는데, 기존의 로미오급은 어렵고 고래급의 다양한 계열이 나오면 가능할 수도 있다.

그런데 더 큰 문제는 대함미사일은 근본적으로 순항미사일도 될 수 있다는 말이다. 즉 북한이 제대로 된 현대적 순항미사일을 개발하기 시작했다는 의미다. 미사일의 길이를 확장하고 탄두부의 탑재중량을 늘리면 어엿한 순항미사일로 발전할 수 있다. 물론 적절한 터보팬 엔진을 개발하는 것이 문제이긴 하지만, 현재 북한 정도 기술력이라면 전혀 불가능하진 않다. 그간 정밀무기는 미국과 한국이 독점해왔지만 그러한 우위까지도 지키지 못할 수 있다. 우리도 지금보다는 좀 더 공세적이고 근원적인 대책을 찾아야 하며, 그러한 노력이 문재인 정부에서 추구하는 국방개혁의 핵심이 되어야만 한다.



[사진 11] 한·미의 정밀타격자산 독점의 시대는 이제 끝나가고 있기에 새로운 대안이 절실하며, 새 정부 국방개혁의 중요한 과제가 되어야 한다.

결국 국가 대 국가의 관계는 냉정하다. 남북한이 한 민족이니 서로 도와야 한다는 식의 단순한 감정론에는 동의하기 어렵다. 같은 나라에서도 서로 당이 다르고 노선이 다르고 정권이 다르다고 죽도록 싸우는 게 인간이다.

하물며 국가이익과 체제가 전혀 다른 나라를 상대하는데 감성주의만큼은 피해야만 한다. 더욱이 상대와 대화하고 싶다면 더욱 강력한 힘이 필요하다. 왜냐하면 국방력에 바탕하지 못한 외교력은 냉엄한 국제사회의 대결장에서 통하지 않기 때문이다.

슬픈 현실이지만, 상대에게 엄청난 피해를 줄 수 있는 힘이야말로 협상의 무기가 된다. 이러한 무기를 활용하여 자국의 이익을 관철하는게 외교다. 이미 북한은 건국 이후 줄곧 그러한 행위를 해왔다. 심지어는 전쟁까지 일으켰던 게 북한이다.

그래서 우리도 단순히 상대방의 위협을 막는 정도가 아니라, 상대방에게 엄청난 피해를 줄 수 있는 능력이 우선되어야 한다. 죽이기 위해서가 아니라 평화를 위해서라도 말이다.

대표 이미지



크기변환_1.jpg

목록

댓글

4

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best isor (112.175.xxx.xxx)

2017-08-11 16:30:04

현 정부의 문제점은 민족주의자들로 포위되어 있다는 것이고, 거기에다 대통령은 자칭 도덕주의자이죠. 안봐도 가는길이 눈에 보입니다. 우리나라 운동권은 김일성의 민족주의로 무장한 사람들입니다. 역사적으로 백제와 고구려가 다 신라에 먹혔지만 우리는 그냥 삼국이 통일되었다고 하지 같은 민족끼리 합쳤다고 이야기 하지 않습니다. 역사는 이야기 하지 않지만 그 당시에 고구려와 백제의 지배층과 엄청난 유민이 일본으로 넘어갔지요. 북한주도로 통일되면 역사는 똑같이 기술할 겁니다. 북조선이 남북을 통일했다고. 거기에 민족은 발붙일 곳이 없습니다. 우리는 지금 조직의 싸움을 하는 것이지 식구들 싸움을 하고 있는 것이 아닙니다. 역사는 같은 민족간의 전쟁이 훨씬 처참하다는걸 보여주고 있습니다. 가까운 캄보디아와 베트남만 봐도 그렇지요. 캄보디아 인구 1/3이 죽었고, 베트남은 1000만 인구가 소멸한 것으로 보고 있습니다. 현정권 대북관계인들이 보는 남북관계가 얼마나 소프트한지는 나중 남북통일이 되면 만천하에 드러날 것입니다. 그래소 이들만큼 남한주도 통일을 두려워하는 사람들도 없지요.

2



군사고문관 (112.175.xxx.xxx)

2017-08-13 22:43:51

양욱 위원님께서 만들어 주신 북한 미사일 자료 사진과 글을 아주 잘 읽었습니다. 특히 마지막에 감성주의에 대한 경계를 말씀하셨는



캄배죽이 (112.175.xxx.xxx)

2017-08-11 22:32:51

도데체..나의 밀메생활 30여년 만에.// 한 수 아래로 보던 북한이 이렇게 로켓,미슬 무기에 있어서 발전할때 우리정부와 군은 무엇을 하고 있었던 말인가....?
이젠... 때가 찬것 같다..... 정말로..... 울고 싶을 뿐입니다....
70년간 어떻게 만들어온 대한민국인데.....

1



isor (112.175.xxx.xxx)

2017-08-11 16:30:04

현 정부의 문제점은 민족주의자들로 포위되어 있다는 것이고, 거기에다 대통령은 자칭 도덕주의자이죠. 안봐도 가는길이 눈에 보입니다. 우리나라 운동권은 김일성의 민족주의로 무장한 사람들입니다. 역사적으로 백제와 고구려가 다 신라에 먹혔지만 우리는 그냥 삼국이 통일되었다고 하지 같은 민족끼리 합쳤다고 이야기 하지 않습니다. 역사는 이야기 하지 않지만 그 당시에 고구려와 백제의 지배층과 엄청난 유민이 일본으로 넘어갔지요. 북한주도로 통일되면 역사는 똑같이 기술할 겁니다. 북조선이 남북을 통일했다고. 거기에 민족은 발붙일 곳이 없습니다. 우리는 지금 조직의 싸움을 하는 것인지 식구들 싸움을 하고 있는 것이 아닙니다. 역사는 같은 민족간의 전쟁이 훨씬 처참하다는걸 보여주고 있습니다. 가까운 캄보디아와 베트남만 봐도 그렇지요. 캄보디아 인구 1/3이 죽었고, 베트남은 1000만 인구가 소멸한 것으로 보고 있습니다. 현정권 대북관계인들이 보는 남북관계가 얼마나 소프트한지는 나중 남북통일이 되면 만천하에 드러날 것입니다. 그래소 이들만큼 남한주도 통일을 두려워하는 사람들도 없지요.

2



眞波 (112.175.xxx.xxx)

2017-08-11 11:01:15

양육 위원님 의견에 공감하며 극심한 경제 난 속에서도 3대에 걸쳐 변함없이 추구해온 북한의 핵심 정책이 성공의 결실을 보려는 순간이기에 우리의 대처가 더 안타깝습니다. 칼을 손에 쥔 강도는 도둑과는 다름을 알아야 합니다.

1

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|------------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 실드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대. 템, 장애물개척전차 해... |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확전되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.